

开源软件基础

Python 日常

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

December 25, 2025



Outline

- 1 Python 日常: os
- 2 Python 日常: subprocess
- 3 Python 日常: glob

OS

```
>>> import os
>>> os.system("date")
2020年 11月 08日 星期日 17:07:33 CST
>>> os.path.exists("a.txt")
True
>>> os.getcwd()
'/home/ren'
>>> os.chdir("/tmp")
>>> os.mkdir("/tmp/abc")
>>> if os.path.exists("a.txt"):
...     os.rename("a.txt", "b.txt")

>>> os.remove("b.txt")
```

常用函数

Table 1: os 函数说明

<code>os.path.abspath(path)</code>	返回绝对路径
<code>os.path.basename(path)</code>	返回文件名
<code>os.path.commonprefix(list)</code>	返回 list 所有 path 共有的最长的路径
<code>os.path.dirname(path)</code>	返回文件路径
<code>os.path.exists(path)</code>	如果路径 path 存在, 返回 True; 不存在, 返回 False
<code>os.path.expanduser(path)</code>	把 path 中包含的" " 和" user" 转换成用户目录
<code>os.path.getsize(path)</code>	返回文件大小, 如果文件不存在就返回错误
<code>os.path.isfile(path)</code>	判断路径是否为文件
<code>os.path.isdir(path)</code>	判断路径是否为目录

Outline

- 1 Python 日常: os
- 2 Python 日常: subprocess
- 3 Python 日常: glob

subprocess

```
>>> import subprocess
>>> subprocess.call(['dir', '/a'])
>>> subprocess.call("dir /a", shell=True)
>>> ret = subprocess.run(['ls'],
                          stdout=subprocess.PIPE)
>>> result_txt = ret.stdout.decode("utf-8")
```

Outline

- 1 Python 日常: os
- 2 Python 日常: subprocess
- 3 Python 日常: glob

glob

```
>>> from glob import glob
>>> x = glob("*.txt")
>>> for filename in x:
...     print(x)
a.txt
b.txt
c.txt
>>> for f in glob("**/*.txt", recursive=True):
...     print(f)
a.txt
b.txt
c.txt
d/a.txt
...
```

课堂练习

给定目录 DIR，将其中文件名包含的空格替换为下划线，并将小写字符变为大写。